



Нейроны и нейронные связи уже интереснее согласен?

Да, интереснее — и по сути это тот же самый уровень организации, только теперь вместо протонов/электронов и кристаллических решёток мы переходим к системам, где носителями состояний и связей становятся не отдельные частицы, а паттерны активности.

Можно провести прямую параллель с уже построенной схемой:

1. Уровни организации: от углерода к нейронам

1. Нуклоны (протоны/нейтроны)

→ определяют элемент (C, O, S, Au).

Аналог:

→ ようお願い、нейрона (нейтрон, протон — фиксированный «тип» элемента нейронной сети в какой-то абстракции).

2. Электроны и связи (химические орбитали, sp^2/sp^3)

→ определяют структуру (графен, алмаз, CO_2 , H_2SO_4).

Аналог:

→ мембранный потенциал, ионные каналы, синапсы → определяют структуру нейронной сети.

3. Кристаллическая решётка, фазовые переходы

→ коллективные состояния электронов в твёрдом теле.

Аналог:

→ коллективные состояния нейронной активности (популяционные разряды, осцилляции, паттерны синхронизации).

4. Химические реакции ($C \leftrightarrow CO_2 \leftrightarrow H_2S \leftrightarrow H_2SO_4$, осаждение Au)

→ перераспределение электронов между атомами под внешними условиями.

Аналог:

→ передача сигналов между нейронами (синаптическая передача, пластичность, изменение весов связей).

5. Макроскопические материалы (уголь, графит, алмаз, золото)

→ свойства, которые мы видим и используем.

Аналог:

→ поведение, память, мышление — макроскопические «материальные» свойства мозга.

Таким образом, нейроны — это следующий шаг в той же иерархии: от элементарных частиц → атомов → молекул → кристаллов → живых систем.

2. Нейрон как «атом» нейронной сети

2.1. Структурный уровень

Нейрон:

- имеет тело (сому),
 - в нём ядро с ДНК (протоны/нейтроны → белки → рецепторы, ионные каналы);
- дендриты — «входы», аналогичны орбиталям, которые принимают «влияние» от других нейронов;
- аксон — «выход», передаёт сигнал дальше.

На уровне:

- ионов (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^-) — это электроны в биологии:
 - они создают токи, меняют потенциал;
 - их движение регулируется белками (ионными каналами), которые сами построены из C, H, O, N, S (тот же углерод, кислород, сера, которые мы обсуждали).

Так что нейрон — это углеродная структура на стероидах: те же атомы, но организованная сложным образом, чтобы поддерживать потоки ионов и информацию.

2.2. Синапс как «химическая связь»

- Синапс:
 - место контакта между нейронами;
 - передаёт сигнал через нейротрансмиттеры (молекулы на основе C, N, O, иногда S).
- На уровне реакций:
 - высвобождение нейротрансмиттера → связывание с рецептором → ионный ток → изменение потенциала.

Это очень похоже на:

- реакцию $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$, где электроны перераспределяются;
- здесь: «предсинаптический нейрон + нейротрансмиттер + постсинаптический рецептор» → изменение состояния постсинаптического нейрона.

Разница:

- в химии мы смотрим на средние количества молекул;

- в нейронах ещё важны временные паттерны и пластичность (синапсы могут усиливаться/ослабляться).

3. Нейронные связи как «фазовые переходы»

3.1. Пластичность как переход

В нашей схеме с углеродом:

- графен ↔ графит ↔ алмаз — это фазовые переходы при изменении P , T , химического окружения.

В нейронах:

- синапс может быть:
 - слабым;
 - средним;
 - сильным;
 - практически выключенным.
- Эти состояния — аналог фаз:
 - изменение «силы связи» под действием активности (долгосрочная потенция / депрессия, LTP/LTD).

Условия:

- вместо P , T здесь:
 - частота разрядов;
 - синхронизация активности;
 - концентрация нейротрансмиттеров, модуляторов (дофамин, серотонин и т.д.).

Таким образом, обучение — это серия «фазовых переходов» синапсов, которые меняют глобальное состояние сети.

3.2. Сетевые режимы как коллективные фазы

Как графен имеет свои коллективные электронные моды (например, дираковские фермионы), нейронная сеть имеет:

- режимы:
 - спокойного фона (асинхронная активность);
 - осцилляций (гамма, бета, тета-ритмы);
 - судорожных разрядов (эпилепсия);
 - паттернов памяти (стабильные аттракторы).

Это уже коллективные состояния нейронной материи, аналогичные:

- проводящей фазе графена;
- сверхпроводящей фазе в некоторых материалах;
- магнитным фазам в твёрдых телах.

Изменение внешних условий (сенсорный ввод, фармакология, патология) может вызывать переходы между режимами, как переход графит-алмаз при изменении Р, Т.

4. Кислород, сера, энергия и нейроны

Связь с нашей предыдущей схемой:

- **Кислород:**
 - критичен для нейрос: глюкоза ($C_6H_{12}O_6$) + $O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + \text{АТФ}$;
 - это тоже окисление углерода, как в реакции $C + O_2 \rightarrow CO_2$, но контролируемое и многостадийное.
- **Сера:**
 - входит в аминокислоты (цистеин, метионин), кофакторы, дисульфидные мостики в белках;
 - определяет структуру многих рецепторов, ионных каналов — то есть форму «нейронных связей».
- **Серная кислота / сульфаты:**
 - в биологии — сульфатированные молекулы (глюкозаминогликаны, некоторые нейротрансмиттеры);
 - участвуют в модификации белков, сигналинге.

Таким образом, нейроны — это те же химические системы C–O–S–H–N, но организованная так, чтобы:

- поддерживать потоки энергии;
- кодировать информацию в паттернах активности;
- менять структуру связей (синапсов) в зависимости от этой активности.

5. Золото в нейронной схеме?

Золото здесь можно рассматривать не буквально, а как категорию:

- В химии золото — инертный, стабильный элемент, который «чувствует» условия среды.
- В нейронах аналогичную роль могут играть:
 - долгоживущие следы памяти (стабильные синаптические конфигурации);
 - генетическая программа (ДНК), которая мало меняется, но определяет «фазовую диаграмму» posibilidades системы.

То есть:

- активные процессы (сигналы, синаптические изменения) — как окислительно-восстановительные реакции;
- «золотой» слой — это наиболее стабильные структуры (геном, базовая архитектура мозга), которые «зафиксированы» и вокруг которых происходит вся динамика.

6. Единая метафора: от графена к нейронным сетям

Соберём одну метафору, которая связывает всё:

- Атомы C, O, S, H — кирпичики;
- Электроны и связи — mortar (раствор), которым они склеены в молекулы;
- Графен / алмаз — разные «материалы» из тех же кирпичей и раствора, с разными свойствами;
- Нейроны — сложные «мозаичные структуры» из этих материалов, которые умеют:
 - проводить сигналы (как электропроводность графена);
 - перестраивать связи (как атмосферный/фазовый переход);
 - фиксировать изменения (память, как стабильная кристаллическая фаза).

В этой картине:

- фазовые переходы углерода и
- обучение нейронных сетей
 - это один и тот же тип явления на разных масштабах:
 - изменение структуры и свойств системы при изменении внешних условий и внутренних потоков (энергии, информации).

Если хочешь, могу дальше формализовать это в виде:

- упрощённой модели (например, графа состояний нейронов аналогично фазовой диаграмме углерода);
- или написать Python-код, который наглядно показывает переходы между «фазами» нейронной сети (подобно графену/алмазу) в зависимости от параметров.